Instrução Técnica

Substituir Estrutura Convencional N1 para N4

ENERGISA/GTCD-IT/Nº120/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO 8
5.1- IDENTIFICAÇÃO DOS ÍCONES DE RISCO: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 e 19 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Analise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
SED	Subestação de Distribuição
N/A	Não se Aplica
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	14/11/2018	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADES	Substituir Estrutura Convencional N1 Para N4

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de substituição de estrutura convencional N1 para N4.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas Linhas de Distribuição de Média Tensão – LDMT, energizada ou desenergizada.

3- PREMISSAS

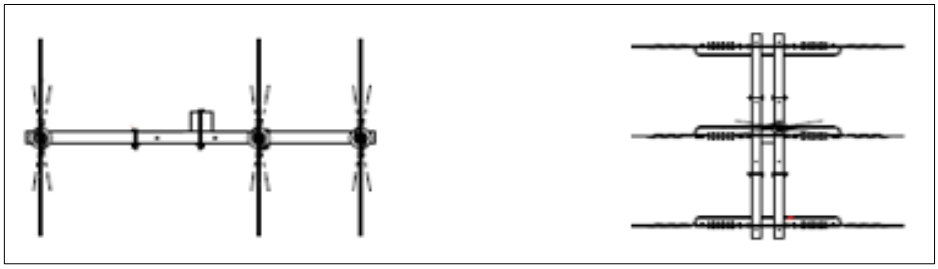
- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 03 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 01:30minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança.** Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- NORMAS INTERNAS.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO

SUBSTITUIR ESTRUTURA CONVENCIONAL N1 PARA N4



1- De posse da planta (ipad, mapa, croqui, etc) identificar local a ser substituída a estrutura.

2- Executar tarefas preliminares:

- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº014/2018 - PRELI-Sinalização equipamentos ou chaves NÃO OPERAR;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

3- Identificar tamanho e altura do poste a ser substituída a estrutura.

3.1- Verificar altura do poste para determinar a instalação principalmente em casos de travessia com rede ferroviária, estradas e rede de BT;

3.2- Verificar diâmetro do poste para determinar tamanho das cintas em poste circular ou parafusos de fixação para postes de Madeira e ou DT;

3.3- Em postes de Madeira pode ocorrer necessidade de fazer furação nova.

PARA CRUZETAS DE MADEIRA OU POLIMÉRICAS

4- Instalar o conjunto de içamento no poste.

5- Içar balde de lona com ferramental.

6- Içar suporte para condutor.

7- Instalar suporte no topo do poste.

8- Soltar amarrações dos condutores aos isoladores pino liberando o condutor e colocando no suporte para condutor.

9- Retirar isolador com pino e descer pelo balde de lona.

9.1- Na tarefa de transformação de N1 para N4 sem necessidade de substituição de cruzetas não se faz necessário a retirada.

10- Soltar fixação da mão francesa à cruzeta

10.1- Na tarefa de transformação de N1 para N4 sem necessidade de substituição de cruzetas não se faz necessário.

11- Soltar cruzeta do parafuso de fixação ao poste

11.1- No poste DT e Madeira os parafusos passante serão reutilizados;

11.2- No poste circular utilizar as mesmas cintas.

12- Amarrar corda do conjunto de içamento na extremidade da cruzeta do lado da rua (ou lado mais liberado de acesso).

13- Movimentar cruzeta para a melhor posição de descida.

14- Retirar cruzeta do parafuso de fixação sustentando o peso pelo conjunto de içamento que está sendo manuseado pelo colaborador do solo.

15- Descer cruzeta até ponto que permita fixar a corda na outra extremidade com laço ou fita velcro.

16- Descer cruzeta ao solo.

17- Içar cruzetas novas seguindo o mesmo passo da amarração de descida.

18- Fixar cruzeta nos parafusos e ou cintas existentes no poste

18.1- No poste DT ou Madeira havendo necessidade substituir os parafusos de fixação da cruzeta e mão francesa.

19- Proceder do mesmo modo para a segunda cruzeta

19.1- No poste circular instalar parafuso de fixação nas Cintas da mão francesa e da cruzeta.

20- Fixar segunda cruzeta do lado oposto da primeira formando estrutura com cruzeta dupla.

21- Içar parafusos passante com porca olhal (06 unidades) porcas e arruelas pelo balde de lona.

22- Instalar parafusos passantes e porca olhal nas duas cruzetas travando e regulando as distâncias da estrutura.

23- Nivelar estrutura

24- Içar mão francesa com parafusos de fixação e instalar na segunda cruzeta (na primeira utilizar os parafusos e mãos francesa existentes).

25- Fazer aperto em todas as fixações.

PARA CRUZETAS DE CONCRETO

26- Içar o pontalete e fixá-lo ao poste.

27- Içar o moitão de cordas e prendê-lo ao pontalete.

28- Instalar um estropo de corda fechado de cada lado da cruzeta.

29- A cruzeta já deve subir com os parafusos de Rosca Dupla instalados nas extremidades.

30- Unir as alças dos estropos de corda e colocá-lo no gancho do moitão

30.1- Solicitar ao eletricista de solo que puxe a corda do moitão para elevar a cruzeta.

31- Parar a cruzeta elevada ao lado da cruzeta instalada.

32- Encaixar os parafusos de Rosca Dupla na cruzeta já instalada de modo a uni-las.

33- Retirar as porcas, aruelas apenas o parafuso superior do furo superior.

34- Retirar o parafuso do furo superior.

35- Encaixar o novo parafuso na furação superior.

36- Fazer o mesmo para o parafuso do furo inferior.

37- Apertar os parafusos da cruzeta mantendo-a nivelada e com a mesma medida de ponta a ponta.

38- Içar pinos de isolador pelo balde de lona.

38.1- Quantidade necessária para instalção do jumper (s).

39- Instalar pinos de isolador observando a posição correta

40- Içar isoladores pino e instalar.

41- Içar conjunto de ancoragem (Gancho Olhal, Isolador de Ancoragem Polimérico e Manilha sapatilha) e instalar nos olhais.

42- Içar guinchos portátil e instalar nas manilhas sapatilhas.

43- Içar esticador de condutor pelo balde de lona.

44- Retirar condutor do suporte (quando for o caso) e prender ao poste com corda que possibilite chegar ao ponto de encabeçamento, isso é feito para evitar queda do conductor para fora da estrutura.

45- Instalar esticadores um em cada lado do condutor.

46- Instalar guincho portátil nos esticadores.

47- Tracionar guincho evelando condutores.

48- Encabeçar condutores através das alças preformadas.

49- Soltar guincho do esticador.

50- Retirar esticadores e descer pelo balde de lona.

51- Repetir operação para as demais fases.

52- Retirar guinchos portátil e descer pela corda do conjunto de içamento.

53- Fazer lumper’snecessarios (instrução específica).

54- Amarrar jumper’s nos isoladores.

55- Descer ferramental pelo balde de lona.

56- Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Ícones De Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 e 19

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Coletivo – EPC.

Descrição EPI's e EPC's Linha Morta	Quantidade
Pontalete	01
Esticadores de condutor	02
Estropos	02
Guinchoportátil	02
Chave de bocaajustável 12"	01
Chave de boca ajustável de 10"	01
Suporte de apoio do conductor	01
Nível de bolha	01
Metro	01
Fita Velcro	01
Balde de lona	01
Fita Velcro larga (50 mm)	01
Alicate universal	01
Chave de fenda	01
Marreta	01
Arco de serra	01
Encerado de lona 2x2	01
EPIs e EPC's adequados	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA	NA

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/08/2018	Vigente	-	01/08/2021	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	03/12/2018
Christiano Ventura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT	PDF	
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-EMG/ENF		